

UNI-T

**Test & Measurement
Products and Solutions Provider**

Fi
Test & Measure
Thermal



Electrical Measurement

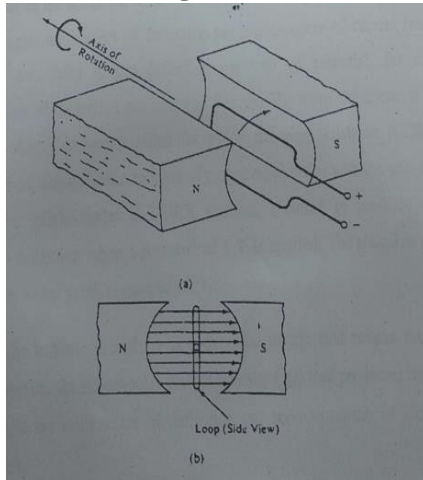


FEE_Uploader

DC and AC deflection meter movement

Galvanometer: -

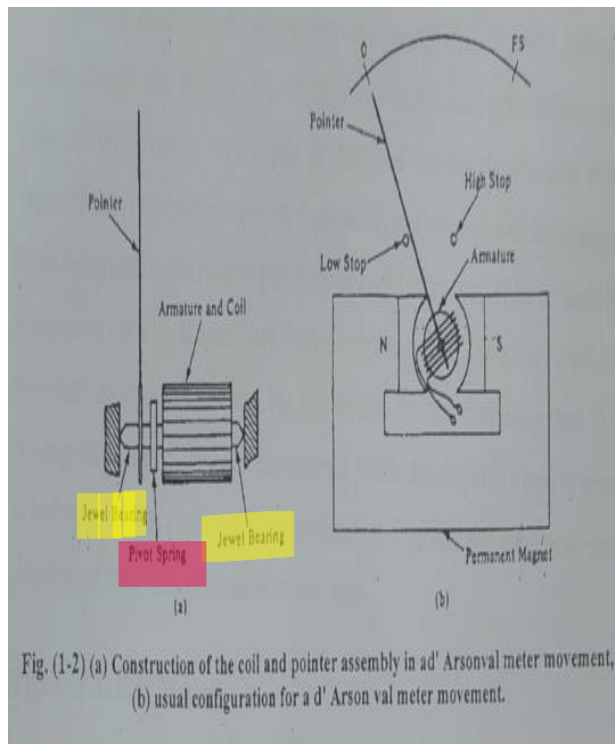
المبدأ الاساسى للعمل :



PMMC (Permanent Magnet Moving Coil)

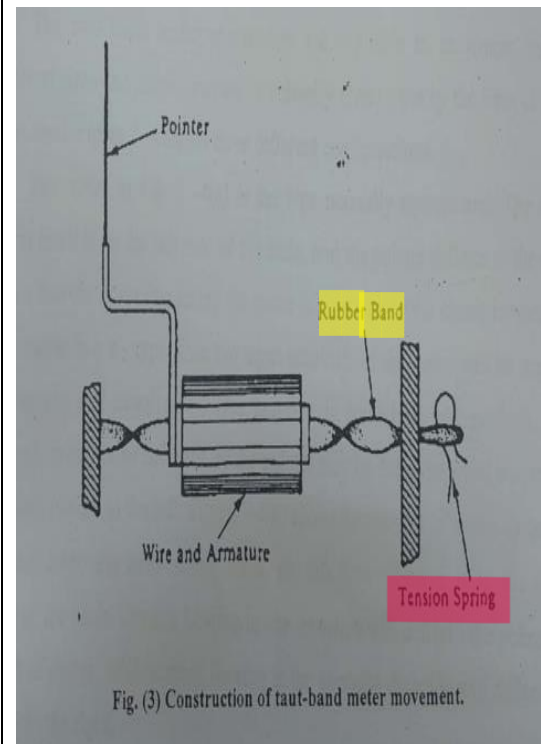
يكون عندى مغناطيس دائم بيولد مجال مغناطيسى دائم ويوجد ملف متحرك بين اقطاب المجال المغناطيسى , من خلال اقطاب المجال المغناطيسى يتم تحديد اتجاه التيار ومن خلال قوه المجال يتم تحديد قيمه التيار عندما يمر تيار فى الملف فإنه ينشئ مجال مغناطيسى يزيد او يقلل المجال المغناطيسى الدائم , فإذا كان التيار فى نفس الاتجاه فإن الملف يدور فى اتجاه عقارب الساعة , وإذا كان التيار فى عكس فإن الملف يدور فى اتجاه عكس عقارب الساعة.

d' arsonval meter movement



- The armature coil is mounted on pair of jewel bearings to reduce friction.
- The pivot spring works to reduce the pointer movement and to return it to the zero position when the current flow stops.

taut-band meter movement



- The armature coil is mounted on a stretched rubber band to reduce friction.
- The rubber band is twisted when the armature rotates so no restoring force from a pivot spring is needed.

** the taut-band has two advantages over the older d'arsonval greater sensitivity and more durability. (حساسيه ومتانه)

-Rarely that we found d'arsonval meter movement with full-scale sensitivities of less than $50\mu\text{A}$ whereas taut-band meters are available with full-scale sensitivity of only $2\mu\text{A}$.

-D'arsonval movement are easily to be damaged because of their jewel-bearing construction than taut-band because of rubber band that absorbing punishment.

طب ايه هي ال sensitivity للجلفانو اصلا ؟

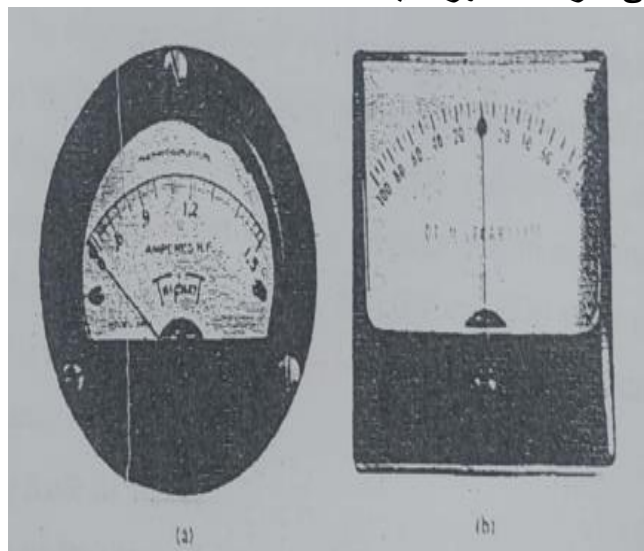
انا ممكن استخدم الجلفانو فى انى اقيس تيار وبالتالي هيكون ليه حساسيه للتيار وبرضه ممكن استخدمه فى انى اقيس جهد وبالتالي حساسيه للجهد مختلفه وهكذا وبكده نقدر نقول :

The sensitivity of the galvanometer can be defined in several different ways:

1. Current sensitivity (S_I): The ratio of the deflection of the meter movement to the current. (the deflection per unit of current) كده مستخدم كاميتير
2. Voltage sensitivity (S_V): The ratio of the deflection of the meter movement to the potential(voltage). (the deflection per unit of potential) كده مستخدم كفولتميتير
3. Megohm sensitivity (S_R): The number of megohm in series with the galvanometer required to produce one scale division deflection when a potential 1V is applied, when the galvanometric CDRX (Critical Damping Resistance) shunted. مقدار المقاومه الى تتوصل توالى مع الجلفانو ينتج عنها انحراف قسم واحد عند تطبيق 1 فولت
4. Ballistic sensitivity (S_Q): The dynamic metric that relates the maximum deflection to the single-pulse charge quantity Q that produces the deflection. مقدار الانحراف على الشحنة المسببه للانحراف

**** كل كلامنا على ال Analog Meters**

تعالى هنقسمهم بناء على شكل المقياس الى القراءه هتظهر عليه :



a_ the zero-current mark is on the left side of the scale, the pointer deflects to the right when current flows.

b_ the zero-current mark is on the center of the scale, the pointer can deflect either to the right side or to the left side depending on the current direction.

In some devices there is a positive sign (+) in side and negative sign (-) in the ather side ,the positive sign is sufficient.

طب يحصل ايه لو مقدار التيار اكبر من ال scale بتاعى !!؟

كده الجهاز بتاعى هيبوظ علشان احاول اسيطر عالمشكله ديه عملنا alarm sensors هينبها اول اما يوصل المؤشر عند نهايه التدريج بتاعى

On the scale edges of the galvanometer there are alarm sensors that indicate when the pointer deflection is below a low limit or above a high limit.

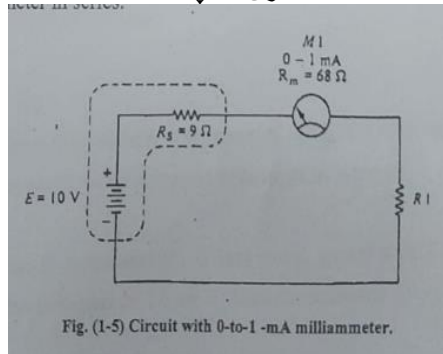
Other meter movements with alarm capability have an internal potentiometer element that outputs a resistance proportional to the pointer deflection.

Using Basic De Meters: -

There are three basic rules for using the current meter:

1. Connect the meter in series with the load or circuit in which the current is being measured. اوصل توالى
2. Use a meter with a full-scale current rating that is greater than the maximum current expected. التيار الى هقيسه يكون اصغر من اكبر قيمه يقدر يقيسها الجهاز
3. Use a meter that has an internal resistance that is low compared with the resistance in which it is being used (less than 1:10). مقاومه الجهاز تكون صغيره بالنسبه للحمل بتاعى

↓ زى كده



لو عايز احسب التيار الى ماشى فى M1 هيكون

$$I_{M1} = E / (R_s + R_m + R_1)$$

If R_s and R_m are very small compared to R_1 :

$$I_{M1} = E / R_1$$

Example 1: - find the current following in meter M1 when $R_1 = 15K\Omega$.

Sol: -

$$R_1 = 15K\Omega \quad R_m = 68\Omega \quad R_s = 9\Omega$$

R_1 is much greater than R_s and R_m so

$$I_{M1} = E / R_1$$

$$I_{M1} = 10 / (15 \times 10^3) = 0.67A$$

If we reduce R_1 to 150Ω and reduce E to $100mV$?!!

Without meter $I = E / R_1 = 0.1 / 150 = 0.00067A = 0.67mA$

With meter $I = E / (R_1 + R_m) = 0.1 / (150 + 68) = 0.00046 = 0.46mA$ >>>>big difference XXXX
31%error

Example 2: -find the current that would flow in meter M1 if M1 were incorrectly connected in parallel with R_1 instead of in series as is proper.

Sol: -

R_1 is much greater than R_s and R_m so the parallel effect will delete R_1

فى حاله توصيل مقاومه كبيره توازى مع مقاومه صغيره بالنسبه لها الناتج يكون يساوى تقريبا المقاومه الصغيره زى هنا كده :

$$R_{total} = R_m || R_1 = ((15 \times 10^3) * 68) / ((15 \times 10^3) + 68) = 67.69312451\Omega \approx 68\Omega = \text{المقاومه الاصغر}$$

So I_{M1} will be

$$I_{M1} = E / (R_s + R_m)$$

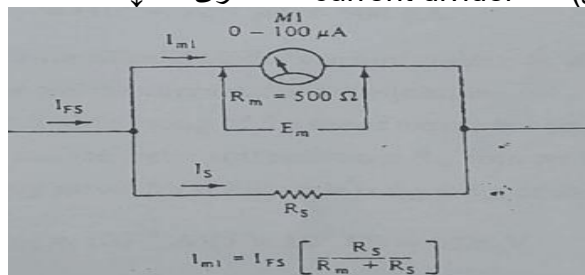
$$I_{M1} = 10 / (68 + 9) = 0.13A = 130A$$

Obtaining Higher Current Scales

طب دلوقتى مدى القياس بتاعى فالاميتر بيكون صغير مثلا (from 0 to $1\mu A$) او (from 0 to $200\mu A$)

طب انا عايزه اقيس تيار اكبر اعمل ايه ؟!!!

هنجزئ التيار واقيس جزئ منه (نسبه من التيار الكلى) <<current divider>> زى كده ↓



I_{FS} : total current, I_{M1} : meter current, I_s : shunt current (R_s current)
so we can say:

$$I_{FS} = I_{M1} + I_s$$

****there are two methods for calculating the value of resistor R_s :**

1. Ohm's law
2. Current divider equation

Example 3 : - the circuit of figure above used to measure 1mA full scale. How much current at full scale in (a) M1 (b) R_s

Sol :-

$$I_{FS}=1\text{mA} \quad I_{M1}=100\mu\text{A} \quad R_M=500\Omega$$

1.by current divider equation :

$$I_{FS} = I_{M1} + I_s$$

$$I_s = I_{FS} - I_{M1} = 1\text{m} - 100\mu = 1000\mu - 100\mu = 900\mu\text{A}$$

2.by ohm's low :

$$R_s = (I_{M1} R_{M1}) / (I_{FS} - I_{M1})$$

لان فرق الجهد متساوی $V_S = V_{M1}$

$$R_s = (100\mu * 500) / (1m - 100\mu) = 55.56 \Omega$$

$$I_S = (I_{FS} * R_M) / (R_M + R_S)$$

في التوازي توزيع التيار عكسي مع المقاومات

$$I_s = (1\text{m} \cdot 500) / (500 + 55.56) = 900 \mu\text{A}$$

Example 4 :- A 0 to 50 μA de meter movement, with a coil .resistance R_m of 1250Ω , is used with a shunt resistor to measure a full-scale current of 500 μA . Calculate the value of R_s .

Sol :-

$$I_M=50 \text{ } \mu\text{A} \quad I_{FS}=500 \text{ } \mu\text{A} \quad R_m=1250 \text{ } \Omega$$

$$|_{FS} = |_{M1} + |_s$$

$$I_s = I_{FS} - I_{M1} = 500\mu - 50\mu = 450\mu$$

$$I_S = (I_{FS} * R_M) / (R_M + R_S)$$

$$s_{450\mu} = (500\mu * 1250) / (1250 + R_s)$$

$$9 = 12500 / (1250 + R_s)$$

$$R_s = (12500/9) - 1250 = 139 \, \Omega$$

طب ممکن استعمال جهاز واحد باکتر من scale ؟!!! (علشان استعماله فاکتر من مدی)

اه ممکن عن طریق انی ابدل ال shunt resistance بقسمه تانیہ

وبكده اقدر اوصل كذا shunt resistance توازی مع نفس ال meter وفي كل scale انا عايزه اوصل الفرع بتاعه زي رسمه a كده او اوصل فرع واحد توازی (universal shunt == Ayrton shunt) مع ال meter في كذا مقاومه توالی مع بعض فاقدر الغی المقاومه وقت ما احب (اعمل short circuit عليها) زي رسمه b كده وبكده برضه اكون وصلت لاكثر من قيمه اعرف اوصلهم توازی مع ال meter وبالتالي اكثر من scale (الرسمه فاول الصفحه الجايه)

ناخذ بالننا ان الاميتر لو دخل عليه تيار عالي ييوظ فلازم احط ده في عين الاعتبار :

مينفعش والجهاز متوصل افتح ال shunt resistance واوصل واحده تانيه ليه !!؟

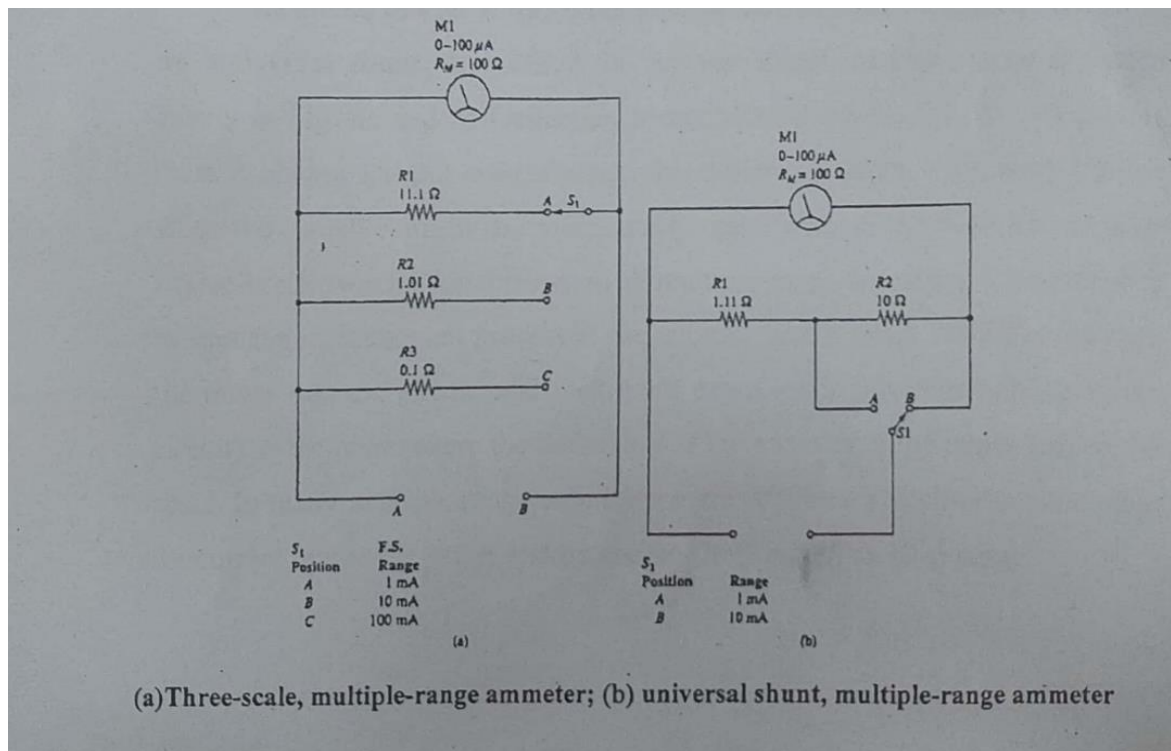
لان في لحظه ازاله المقاومه القيمه هيدخل التيار كــــــــاااااااا ملا علاميتر طب و ايه الصح !!

اسبب المقاومة القديمة ثم اوصل المقاومة الجديده ثم افصل المقاومة القديمه (حمايه للجهاز من التيار)

طب لو انا عايز اقيس تيار معنديش هكون معرفش ال scale بتاعه المفروض يكون كام !!؟ بعمل أامن حل

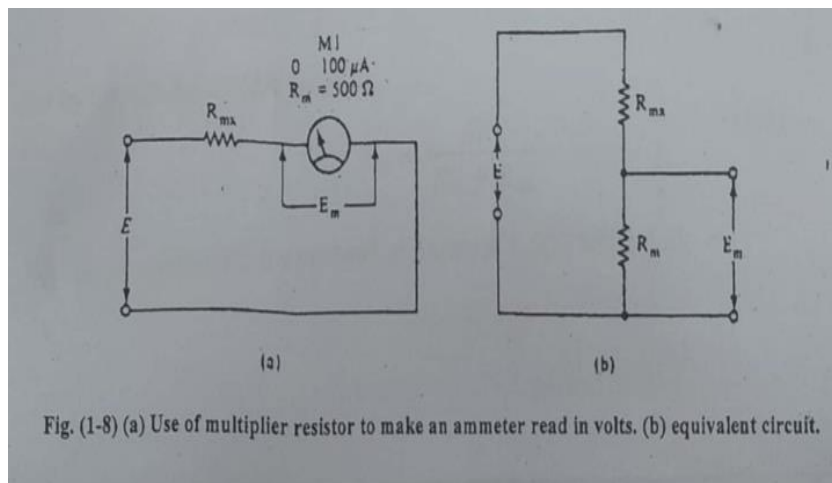
بوصل باعلی scale و اقل تدریجی و فی اجهزه بتعمل کده تلقائی اسمها autoranging + المیزه دیه بتكون

شائعہ فال digital ammeters وموجودہ فی عدد قليل من ال analog ammeters



Voltage Measurements From DC Current Meters

ازای اقدر اقیس voltage باستخدام current meter !!
By connecting multiplier resistor series with the meter movement. Like this ↓



the input voltage
E set up current
 I_{M1}
 $I_{M1} = E / (R_M + R_{MX})$

E = applied
potential
 R_M = meter
resistance
 R_{MX} = multiplier
resistance

Example 5 :- Calculate the value of the multiplier resistor R_M in the figure ↑ for a full-scale potential E of 10V.

Sol :- By ohm's low:

$$E = 10V \quad I_{M1} = 100\mu A \quad R_M = 500\Omega$$

$$I_{M1} = E / (R_M + R_{MX})$$

$$100 \times 10^{-6} = 10 / (500 + R_{MX})$$

$$10^{-5} = 1 / (500 + R_{MX})$$

$$500 + R_{MX} = 10^5 \quad \boxed{R_{MX} = 99500\Omega}$$

| By voltage divider equation:

$$E_M = I_{M1} \times R_M = 100 \times 10^{-6} \times 500 = 0.05V$$

$$E_M = E \times R_M / (R_M + R_{MX})$$

$$0.05 = 10 \times 500 / (500 + R_{MX})$$

$$10^{-5} = 500 / (500 + R_{MX})$$

$$\boxed{R_{MX} = 99500\Omega}$$

Voltmeter Sensitivity (ϕ) :- it is specified in terms of ohms per volt (Ω/V)
It is dependent upon the full-scale current range of the basic de meter movement used to make the voltmeter ,so :-

$$\phi = 1/I_{FS}$$

DC Voltmeter Resistance (R_M) :- it is the product of its full-scale rating and the sensitivity rating ,so:-

$$R_M = E_{FS} * \phi \quad \Omega$$

Example 6 :- Calculate the input resistance of a voltmeter on the 0-500V scale if the sensitivity is 10000 Ω/V .

Sol :-

$$E_{FS} = 500V \quad \phi = 10000\Omega/V$$

$$R_M = E_{FS} * \phi = 500 * 10000 = 5M\Omega$$

Using Voltmeters :-

There are three basic rules for using the voltmeters:-

1. Connect the voltmeter in parallel with the load. اوصل توازي
2. Select a voltmeter that has full-scale range that is greater than the highest potential expected. الجهد الى هقيسه يكون اصغر من اكبر قيمه يقدر يقيسها الجهاز
3. Make sure that the voltmeter has an input resistance that is very high compared with the circuit resistance (greater than 100:1). مقاومه الجهاز تكون كبيره جدا مقارنة بالحمل

↓ زى كده

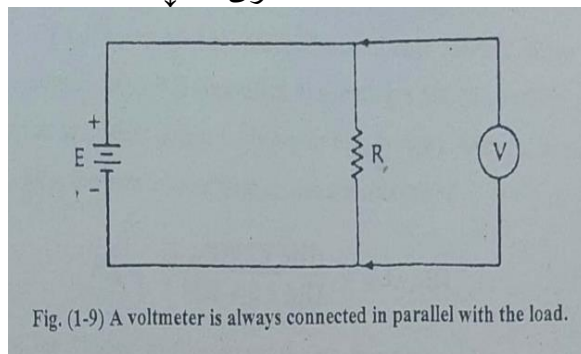


Fig. (1-9) A voltmeter is always connected in parallel with the load.

طب يحصل ايه لو اهملت قيمه المقاومه (مش كبيره مقارنة بالحمل بتاعى) !!؟

هيطللى نسبة خطأ كبيره (زى الاميتر بالضبط) زى كده المثال ده

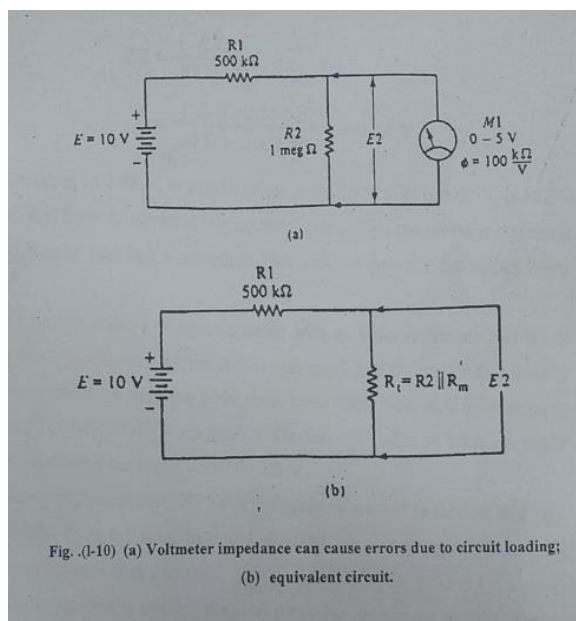


Fig. (1-10) (a) Voltmeter impedance can cause errors due to circuit loading; (b) equivalent circuit.

Example 7 :- from this figure show if this voltmeter can use with this load or not.

Sol :-

$$R_M = 5 * 100K = 500K\Omega \text{ \& } R_{load} = 1M\Omega$$

The ratio is **1:2**

Without voltmeter :-

$$E_2 = ER_2 / (R_1 + R_2)$$

$$E_2 = 10 * 1 * 10^6 / (500 * 10^3 + 1 * 10^6)$$

$$E_2 = 6.67V$$

With voltmeter :-

$$R_t = R_2 || R_M = 1M || 500K = 0.333M\Omega$$

$$E_2 = ER_t / (R_t + R_1)$$

$$E_2 = 10 * 0.333 * 10^6 / (0.333 * 10^6 + 500 * 10^3)$$

$$E_2 = 2.48V \gg \gg \gg \text{big difference}$$

So this voltmeter isn't suitable.

بص هنا عندنا قاعده عامه وهى ان نسبة المقاومات تكون 1:10 بس لو عرفت تخليها 1:100 احسن واحسن وكده كده عموما كل ما تكون اكبر يكون افضل هنلاقى كثير من الاجهزه القديمه (فولتميتير) الى ما زال جزء منها مستخدم بتكون مقاومتها 20KΩ/V او 100KΩ/V (يعنى كل فولت بتقيسه بيحطله مقاومه قد ايه ... كل ما كان اكبر كل ما كان احسن) بس خد بالك فى اجهزه بتكون مقاومتها 1000Ω/V وده قليل جدا وكاف انه يدمر الدايरेه. نفس الكلام على الاميتر بس اقل مقاومه هى افضل حاله.